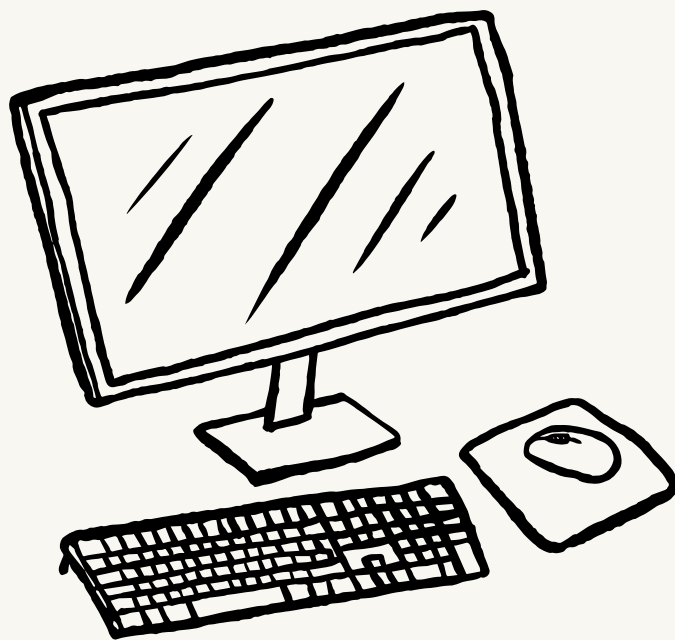


Synthèse de Stage

OMAR TALIBI,
SYSTÈMES ET RÉSEAUX
STAGE EFFECTUÉ DU 21 JUILLET AU 17 AOÛT 2025

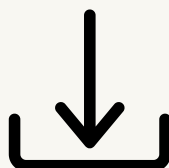


BMA Réseaux et Telecom



SOMMAIRE _

INTRODUCTION ET REMERCIEMENTS	3
PRÉSENTATION DE L'ENTREPRISE	4
LES OUTILS ET TECHNOLOGIES UTILISÉS	5
OBJECTIFS DU STAGE	7
LES MISSIONS EFFECTUÉES PENDANT LE STAGE	9
EXEMPLES D'ANALYSE CRITIQUE DES ACTIVITÉS	12
BILAN DU STAGE	13
CONCLUSION	14



1. INTRODUCTION ET REMERCIEMENTS _

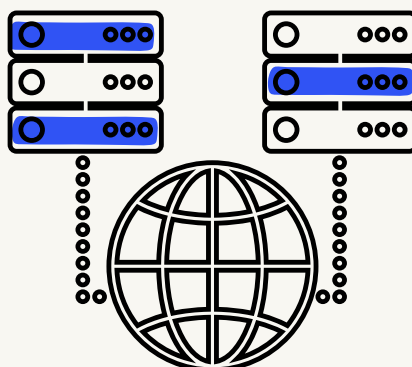
Dans le cadre de ma formation en BTS Services Informatiques aux Organisations, option Solutions d'Infrastructure, Systèmes et Réseaux (SISR), j'ai effectué un stage de 4 semaines au sein de l'entreprise "BMA Réseaux et Télécom", spécialisée dans les installations et prestations réseau auprès de clients professionnels.

Ce stage, réalisé du "21 Juillet au 17 Aout", avait pour objectif de me confronter aux réalités du terrain, de consolider mes acquis techniques, et de développer mes compétences professionnelles dans le domaine des réseaux, de la sécurité, et de l'administration des systèmes.

Encadré par mon tuteur AZEDINE BENBAA, j'ai pu participer à de nombreuses missions techniques, telles que l'installation des différents équipements (switch, routeurs), la configuration de routeurs Cisco et OneAccess, la mise en place de solutions de redondance (routeurs 4G), ou encore la gestion de problématiques réseau liées aux VPN, à la fibre ou aux équipements clients.

Je tiens à remercier BMA Réseaux et Télécom de m'avoir permis de réaliser ce stage dans un cadre professionnel stimulant et formateur. Je remercie également mon tuteur de stage pour son accompagnement, sa disponibilité et ses conseils pratiques tout au long de cette expérience. Son encadrement m'a permis d'aborder des technologies concrètes et actuelles du secteur réseau et télécom.

Enfin, je remercie les enseignants et l'équipe pédagogique du "IRIS MEDIASCHOOL" pour leur soutien et leur encadrement durant toute la durée de ma formation.



2. PRÉSENTATION DE L'ENTREPRISE _

BMA Réseaux et Télécom est une entreprise spécialisée dans les réseaux d'infrastructure télécom. Elle intervient en tant que sous-traitant pour de grands opérateurs nationaux, notamment SFR et Bouygues Telecom, dans le cadre de projets de déploiement, de maintenance et de modernisation des réseaux et télécommunications.

L'entreprise est dirigée par un professionnel indépendant, spécialisé dans les réseaux et télécommunications. Il assure lui-même les interventions techniques, la relation client ainsi que la gestion administrative de l'activité.

BMA Réseaux et Télécom est une entreprise spécialisée dans le déploiement et la maintenance d'infrastructures télécoms. En tant que sous-traitant pour des opérateurs majeurs comme SFR et Bouygues Telecom, elle intervient principalement sur l'installation de réseaux fibre optique (FTTH), ainsi que sur la configuration et le dépannage d'équipements réseaux (routeurs, switchs, 4G). L'entreprise assure également la migration des systèmes existants et la gestion de projets de télécommunications pour ses clients professionnels.



L'entreprise est basée à "Nice", et ses zones d'intervention couvrent généralement à tout le département de "06", selon les besoins des donneurs d'ordre.



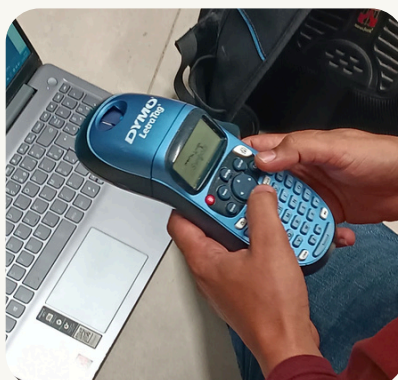
3. LES OUTILS ET TECHNOLOGIES UTILISÉS _

Testeur de fibre optique



PERMET D'ÉVALUER UN RÉSEAU À FIBRE OPTIQUE

Dymo LetraTag



POUR CRÉER DES ÉTIQUETTES

Argus 145



TEST VOIP SUR LES XDSL ET ETHERNET

NETGEAR Switch



PERMET L'ÉCHANGE DE DONNÉES ENTRE PLUSIEURS APPAREILS

ONT SFR



ÉLÉMENT QUI ASSURE L'ADAPTATION OPTIQUE / ÉLECTRIQUE ET LE FILTRAGE DES FLUX ENTRANTS ET SORTANTS DESTINÉS AU CLIENT D'UNE OFFRE EN FIBRE OPTIQUE.

RAD

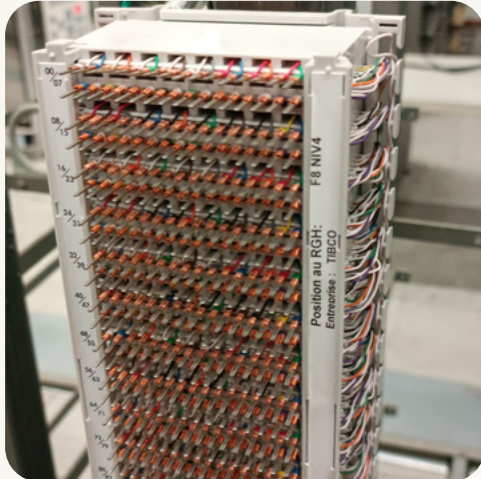


LE RAD EST UN TRANSIVEUR FIBRE SON RÔLE EST TRANSFORMER LE SIGNAL FIBRE EN SIGNAL NUMÉRIQUE

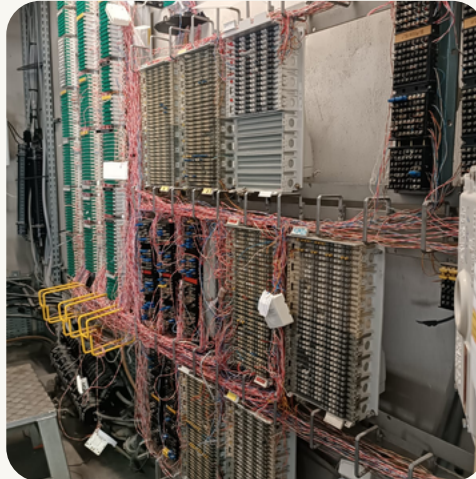
DTI Test



3. DE PLUS _



Réglette opérateur

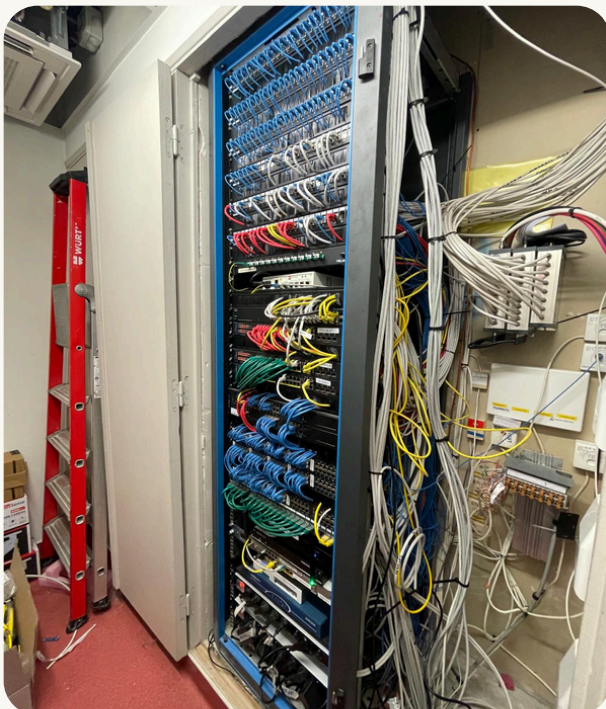


Sous répartiteur



Noeud de raccordement des abonnés

Commandes CLI utilisées pendant le stage



- ◆ Sur Cisco & Routeurs:
 - show ip interface brief → vérifier l'état des interfaces (UP/DOWN, IP, protocole).
 - ping (adresse) → tester la connectivité entre équipements.
 - configure terminal → entrer en mode configuration globale.
 - copy running-config startup-config ou write memory → sauvegarder la configuration.
 - confreg 0x2142 → réinitialiser la config (mode ROMMON pour mot de passe oublié).
 - show arp → afficher la table ARP.
 - show running-config → voir la configuration en cours.
 - C factory default (sur RAD) → remettre un équipement en configuration usine.
- ◆ Sur RAD ETX-203AX (CLI spécifique):
 - save config → sauvegarder la config.

4. OBJECTIFS DU STAGE _

1 Découvrir le fonctionnement d'une entreprise dans le secteur des réseaux et télécommunications

Le stage avait pour but de me confronter à la réalité professionnelle en intégrant une entreprise spécialisée dans les infrastructures réseaux, afin de mieux comprendre son organisation, ses activités et ses exigences techniques.

2 Approfondir mes connaissances théoriques acquises en formation

Ce stage devait me permettre de faire le lien entre les enseignements dispensés en BTS SIO option SISR (réseaux, systèmes, sécurité, etc.) et leur application concrète en entreprise, à travers des situations réelles.

3 Développer des compétences professionnelles en environnement réel

Un des objectifs majeurs était d'acquérir des compétences pratiques dans la configuration, la mise en service et le suivi d'équipements réseaux et télécoms, dans un cadre professionnel.

4. OBJECTIFS DU STAGE _

4

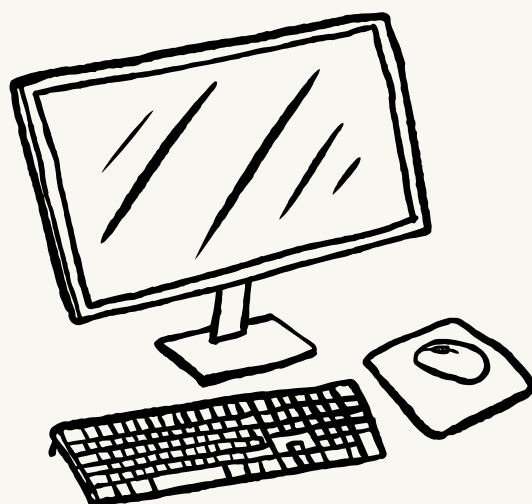
**Apprendre à m'adapter à
des environnements
techniques variés**

Ce stage devait m'aider à gagner en autonomie, à m'intégrer dans une structure existante, et à m'adapter à différents environnements clients et contextes d'intervention.

5

**Préparer mon insertion
professionnelle**

Enfin, ce stage avait pour but de m'aider à mieux définir mon projet professionnel, en m'immergeant dans un métier en lien direct avec ma formation, afin de mieux cibler mes futurs choix d'orientation ou de carrière.



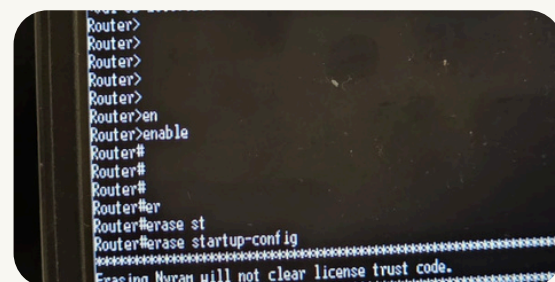
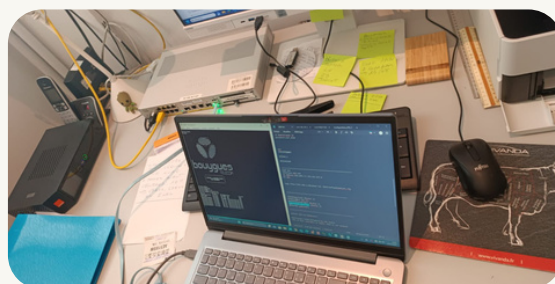
5. MISSIONS EFFECTUÉES PENDANT LE STAGE _

Durant mes quatre semaines de stage chez BMA Réseaux et Télécom, j'ai réalisé plusieurs missions techniques variées, centrées sur l'installation, la configuration et la maintenance d'équipements réseaux. Ces missions m'ont permis de mieux comprendre les infrastructures télécoms et de mettre en pratique mes connaissances en réseaux.

.....

1 Configuration des équipements réseaux

J'ai commencé par apprendre à utiliser les câbles de console pour accéder aux interfaces des routeurs via la ligne de commande (CLI). J'ai utilisé des commandes telles que `show ip interface brief`, `show arp`, et `configure terminal` pour vérifier les interfaces réseau, consulter les tables ARP et configurer les routeurs.



2 Installation et paramétrage de routeurs ADSL, SDSL et 4G

J'ai participé à l'installation de différents types de routeurs, notamment des routeurs Cisco 5G et des routeurs 4G pour assurer la continuité de la connexion. J'ai appris à configurer ces routeurs pour optimiser la connectivité, notamment en environnement professionnel, et à les tester via des connexions Ethernet.



5. MISSIONS EFFECTUÉES PENDANT LE STAGE _

3

Étude des technologies réseau

J'ai approfondi mes connaissances sur les technologies ADSL et SDSL, en comprenant les différences techniques (nombre de fils, protocoles EFM et ATM) ainsi que leurs usages spécifiques (particuliers versus entreprises). J'ai également découvert le SD-WAN, une technologie qui permet de piloter et optimiser les réseaux étendus par logiciel.



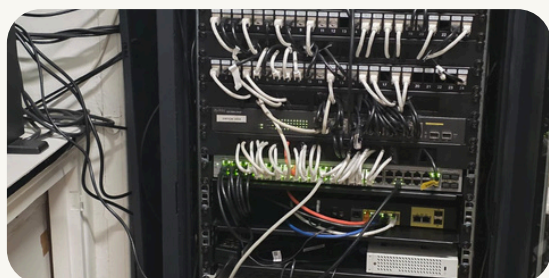
4

Dépannage et résolution d'incidents

J'ai été impliqué dans la résolution de plusieurs problèmes réseau, comme des erreurs de configuration de routeurs Cisco, des problèmes de firewall, ainsi que des soucis liés aux VPN IPSec. J'ai utilisé des commandes de diagnostic et des outils pour identifier les problèmes et appliquer des solutions, parfois en collaboration avec les opérateurs.



5. MISSIONS EFFECTUÉES PENDANT LE STAGE



5

Installation et maintenance d'infrastructures réseau

J'ai contribué à la pose de panneaux de brassage, de batteries de secours (onduleurs Smart-UPS). J'ai également aidé à gérer la redondance des réseaux pour assurer leur fiabilité et la continuité du service.

6

Mise en place de solutions téléphoniques

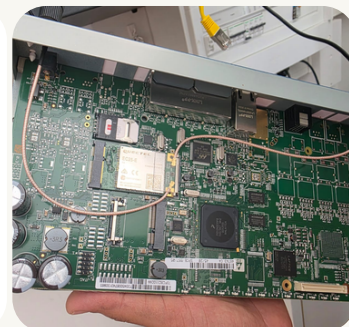
Vers la fin du stage, j'ai installé des téléphones IP pour une école et participé au remplacement d'un routeur Cisco par un routeur 4G, afin d'améliorer la prise en charge technique par le support Bouygues Telecom. J'ai aussi découvert l'utilisation de pare-feux PFSENSE et de systèmes de contrôle d'accès à distance.



6. EXEMPLES D'ANALYSE CRITIQUE DES ACTIVITÉS

1 TotalEnergies à Saint-étienne-de-Tinée

- **Mission** : Mettre en place un routeur 4G ONEACCESS.
- **Problème reçue** : Routeur ne capte pas de réseau.
- **Solution** : Ajouter un "Antenne GSM externe" pour recevoir de réseau.



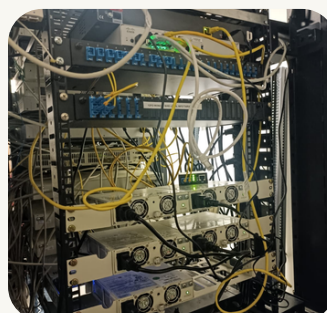
2 Notaire Menton en partenariat avec ADINOV

- **Mission** : Migration de ONEACCESS.
- **Problème reçue** : Le routeur ne fonctionne pas dans le réseau.
- **Solution** : Problème non résolu, le problème viens de la partie "Ipsec VPN".



3 Tiara Miramarhotel à Théoule-sur-Mer

- **Mission** : Changement de Routeur CISCO .
- **Problème reçue** : Configuration ne se prend pas en charge après redémarrage.
- **Solution** : Passer en mode "ROM Monitor", changer la config de base en "confreg 0x2142" pour que le routeur peut enregistrer la nouvelle configuration même après redémarrage .



7. BILAN DU STAGE _

Points importants

Ce stage m'a permis de vivre une première immersion concrète dans le domaine des réseaux et télécommunications. Intégré à une entreprise spécialisée, j'ai pu observer et participer activement aux différentes étapes techniques liées à l'installation, la configuration et la maintenance d'infrastructures réseau.

J'ai pu mettre en pratique des notions étudiées en cours, comme la configuration de routeurs, l'usage de la ligne de commande, les tests de connectivité, la gestion des pannes ou encore la sécurisation d'un réseau. J'ai également approfondi mes connaissances sur les technologies ADSL, SDSL, FTTH, les routeurs 4G, les firewalls, et la gestion du VPN.

Le fait de travailler aux côtés d'un professionnel expérimenté m'a permis de mieux comprendre les attentes du terrain : autonomie, rigueur, capacité d'adaptation et réactivité sont des qualités essentielles dans ce métier. J'ai aussi découvert la diversité des environnements clients (magasins, écoles, entreprises), ce qui rend les interventions à la fois variées et enrichissantes.

Ce stage a renforcé mon intérêt pour les métiers liés aux infrastructures réseaux. Il m'a permis d'identifier mes points forts, comme ma capacité à apprendre vite et à appliquer les procédures, mais aussi les domaines que je dois encore améliorer, notamment la gestion d'outils de supervision ou de sécurité avancée.



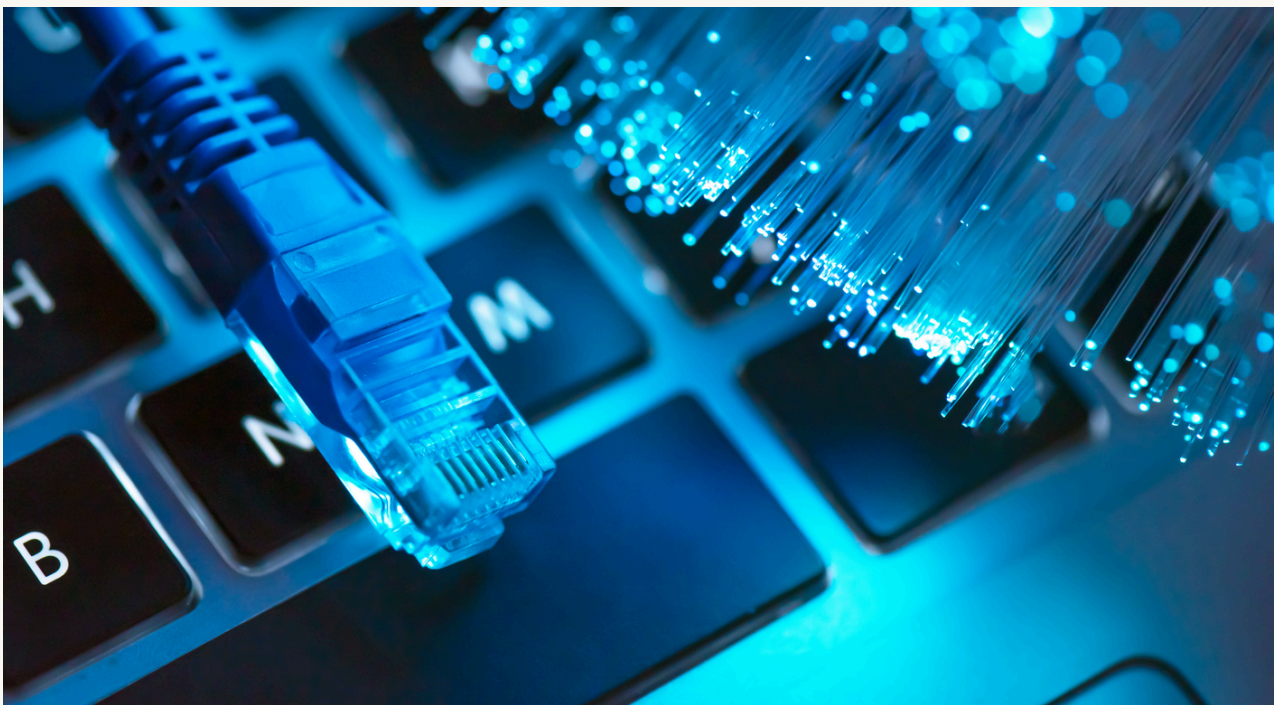
8. CONCLUSION_

Ce stage a été une excellente opportunité pour moi de découvrir le monde professionnel dans le domaine des réseaux et télécommunications. Il m'a permis d'appliquer concrètement les connaissances acquises en formation, tout en développant de nouvelles compétences techniques sur le terrain.

Travailler aux côtés d'un professionnel expérimenté m'a aidé à mieux comprendre les exigences du métier, tant sur le plan technique que relationnel. Cette expérience a renforcé mon intérêt pour l'administration des réseaux et m'a conforté dans mon choix d'orientation vers une carrière dans ce domaine.

Je ressors de ce stage plus confiant, avec une vision plus claire des attentes du secteur et des compétences à continuer de développer pour réussir dans le monde professionnel.

“



9. ANNEXES_

```

#####
! Cartouche ONE_ACCESS ic_global_configuration_CE.pl
!
!
hostname I3160-00003-001
!
logging buffered debug
logging timestamp datetime
!
!
interface loopback 1
description Master_Id = ME0010002066332
ip address 100.119.180.210 255.255.255.255
exit
!
!
! Configuration Tacacs
! La suite correspond au profil Tacacs
aaa authentication login default tacacs
aaa authorization command 0 tacacs+ none
aaa authorization command 1 tacacs+ none
aaa authorization command 7 tacacs+ none
aaa authorization command 15 tacacs+ none
aaa accounting commands 0 default stop-only tacacs+
aaa accounting commands 1 default stop-only tacacs+
aaa accounting commands 7 default stop-only tacacs+
aaa accounting commands 15 default stop-only tacacs+
privilege exec level 15 capture
privilege exec level 15 configure terminal
privilege exec level 15 debug
privilege exec level 15 ftp
privilege exec level 15 ls
privilege exec level 15 reboot
privilege exec level 15 save
privilege exec level 15 write
privilege exec level 15 show running-config
privilege exec level 15 show configuration

```

Cette partie de configuration définit l'identité de l'équipement (hostname, interface loopback) et met en place le protocole TACACS+ pour centraliser l'authentification, l'autorisation et l'audit des actions administratives.

TACACS (Terminal Access Controller Access Control System) est un protocole d'authentification inventé par Cisco, il sert à sécuriser l'accès aux équipements réseau (routeurs, switches, firewalls...)

9. ANNEXES_

```

clock timezone CET 1
clock summer-time recurring CET last Sunday March 02:00 last Sunday October 03:
!
ip telnet disable
!
snmp monitored-interface virtual-ethernet 1
snmp server 77.136.2.132 loopback 1
snmp server 77.136.2.4 loopback 1
!
system reset-button factory-default disable
!
!ACL Telnet ssh snmp netconf
ip access-list extended secu-telnet
deny tcp 0.0.0.0 255.255.255.255 0.0.0.0 255.255.255.255 23
permit tcp 77.136.2.0 0.0.0.255 0.0.0.0 255.255.255.255 830
deny tcp 0.0.0.0 255.255.255.255 0.0.0.0 255.255.255.255 830
permit tcp 77.136.2.0 0.0.0.255 0.0.0.0 255.255.255.255 22
permit tcp 77.154.10.0 0.0.0.255 0.0.0.0 255.255.255.255 22
permit tcp 77.197.128.0 0.0.0.255 0.0.0.0 255.255.255.255 22
permit tcp 100.64.0.0 0.63.255.255 0.0.0.0 255.255.255.255 22
permit tcp 80.118.206.0 0.0.0.255 0.0.0.0 255.255.255.255 22
permit tcp 212.30.97.108 0.0.0.3 0.0.0.0 255.255.255.255 22
permit tcp 86.79.0.0 0.0.255.255 0.0.0.0 255.255.255.255 22
permit tcp 91.68.3.160 0.0.0.15 0.0.0.0 255.255.255.255 22
permit tcp 109.0.80.2 0.0.0.0 0.0.0.0 255.255.255.255 22
permit tcp 84.96.146.112 0.0.0.15 0.0.0.0 255.255.255.255 22
permit tcp 86.64.177.96 0.0.0.31 0.0.0.0 255.255.255.255 22
permit tcp 77.136.162.0 0.0.0.255 0.0.0.0 255.255.255.255 22
deny tcp 0.0.0.0 255.255.255.255 0.0.0.0 255.255.255.255 22
permit tcp 212.30.97.108 0.0.0.0 0.0.0.0 255.255.255.255 179
permit tcp 86.79.0.0 0.0.255.255 0.0.0.0 255.255.255.255 179
permit tcp 10.0.0.0 0.255.255.255 0.0.0.0 255.255.255.255 179
deny tcp 0.0.0.0 255.255.255.255 0.0.0.0 255.255.255.255 179
permit udp 77.154.10.0 0.0.0.255 0.0.0.0 255.255.255.255 161
permit udp 77.197.128.0 0.0.0.255 0.0.0.0 255.255.255.255 161
permit udp 91.68.3.160 0.0.0.15 0.0.0.0 255.255.255.255 161
permit udp 80.118.206.0 0.0.0.255 0.0.0.0 255.255.255.255 161
permit udp 77.136.2.0 0.0.0.255 0.0.0.0 255.255.255.255 161
permit udp 84.96.146.112 0.0.0.15 0.0.0.0 255.255.255.255 161
permit udp 86.64.177.96 0.0.0.31 0.0.0.0 255.255.255.255 161
permit udp 77.136.162.0 0.0.0.255 0.0.0.0 255.255.255.255 161
permit udp 192.0.2.0 0.0.0.255 0.0.0.0 255.255.255.255 161
deny udp 0.0.0.0 255.255.255.255 0.0.0.0 255.255.255.255 161
permit ip 0.0.0.0 255.255.255.255 0.0.0.0 255.255.255.255
exit
!
!Application ACL Telnet
ip local access-list secu-telnet in
!
! Ajout SSHv2
!
! Exclusion algorithme de chiffrement chacha20-poly1305@openssh.com sur OneOS6
ip ssh client algorithm encryption exclude chacha20-poly1305@openssh.com

```

C'est une configuration qui montre une liste de contrôle d'accès (ACL) filtre les connexions d'administration : seuls certains réseaux autorisés peuvent accéder aux services sensibles comme SSH, SNMP... La configuration exclut certains algorithmes de chiffrement pour garantir des connexions SSH plus sûres et conformes aux bonnes pratiques.

9. ANNEXES_

❑ Installation & Mis en service du routeur

- Brancher le Routeur au secteur
- Câble LAN RJ45 (**Port Gig 1/0**) ⚠
- Câble Console OneAccess (USB/Rj45)
- Lancer Putty / Tera Term ...



Après avoir préparer et lancer putty ont demarre le routeur

directed by : BENBA MOHAMED AZZEDDINE #BMA Telecom

OS Installation

❖ Configuration du Routeur

❑ Configuration & Mis en service du routeur

```

load on Broadcom version 4.35.30
Vx version 1.0.10-123.1 for BCM6120 (32bit,SP,LE)
Build Date: Sat Feb 27 14:29:15 CST 2021 (and another Build)
Copyright (C) 2000-2015 Broadcom Corporation.

boot Strap Register: 0x70d0d0
Chip ID: BCM61200, MIP Core: 40 Dual Core: 3000MHz
Total Memory: 32734208 bytes (315MB)
Status: wait (jumps) 0x00000000 mask=0x00000000, count=0
MEM: 0x0 0x0, page size 0x1000 bytes, mem size used 256 bytes
MEM flash device: M25P4000, at 0x00000000, 16 Ddr: 0x00000000, 16 Ddr: 0x00000000
CPU: 0x0 0x0
mem_init: using DRP mode
load init_router entry 0x00000000 0x00000000 0x00000000.

0x0000 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
0x0000 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00

Fast Network Virtualization

bootcounter is 0.
Power down the device or press Ctrl-C for update recovery or Ctrl-B for recovery.
Dropped 5 characters before the next: *****
Ctrl-B pressed. Continue after 3s.
Waiting interrupted by keyboard.
Waiting recovery.
Loading software from flash: 0x00000000, size 0x00000000
Loading software from flash: 0x00000000, size 0x00000000, 0x00000000, 0x00000000, 0x00000000, 0x00000000, 0x00000000, 0x00000000
2 f1dc 0x00000000, 0x00000000, 0x00000000, 0x00000000, 0x00000000, 0x00000000, 0x00000000, 0x00000000

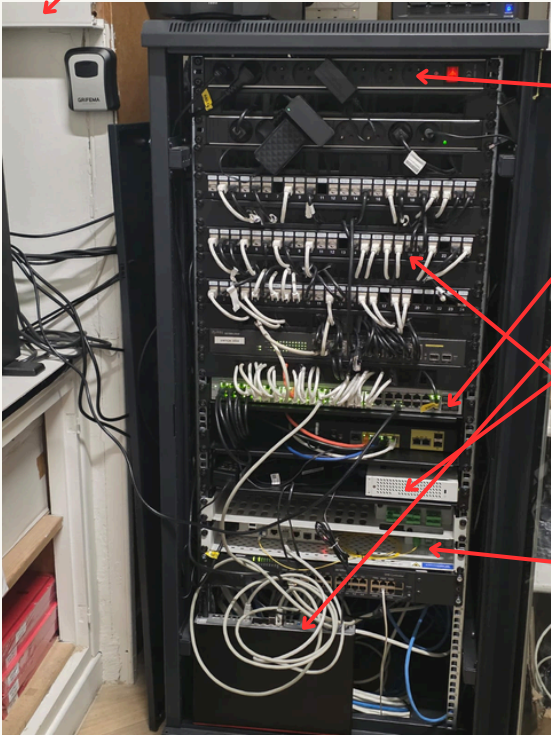
```

Page 6 / 25

Les étapes principaux à fin d'installer, configurer et mettre en service un routeur ONE ACCESS.

9. ANNEXES_

CLIMATISATION



PDU (POWER DISTRIBUTION UNIT)

SWITCHS

ROUTEURS

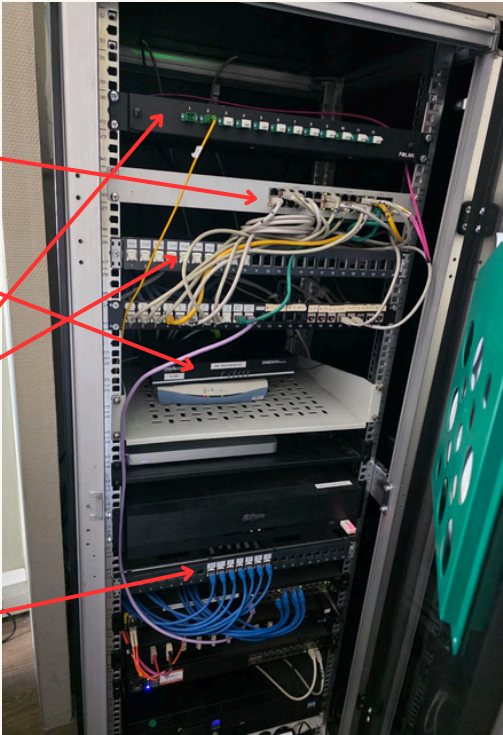
FIREWALL

PANNEAUX DE BRASSAGE

TIROIRS FIBRE

ONT FIBRE

PASSERELLES VOIP

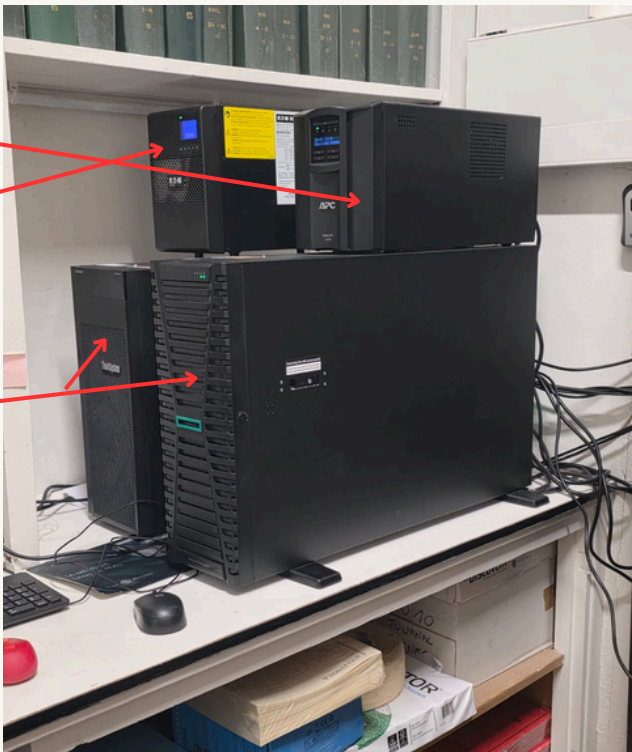


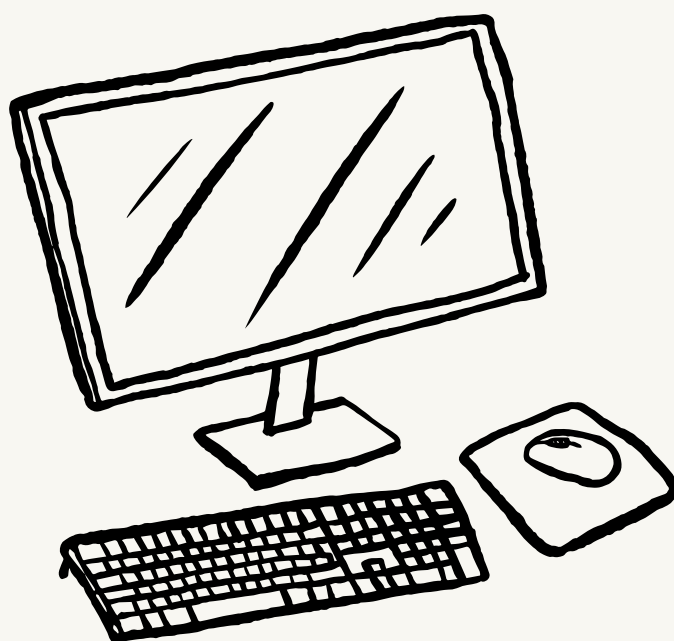
BAIE INFORMATIQUE

ONDULEUR SMART-UPS 1000

ONDULEUR 9SX 1000

SERVEURS DE STOCKAGES





BMA Réseaux et Télécom

1 ère année BTS SIOS SISR